

第六题：我们是否过快地认为最新的证据必然就是最有力的？请参考自然科学和另外一个知识领域展开你的应答。

Are we too quick to assume that the most recent evidence is inevitably the strongest? Discuss with reference to the natural sciences and one other area of knowledge.

论题探讨了证据与论证力的关系。其中关键是在于对于“最新的”和“最有力的”二词在两个知识领域中的解释。本文所选的知识领域是自然科学和历史。证据的“新”是产生它们的时间之近，这会伴随着产生它们的技术之新，也会伴随着些新的思考方向。“有力”则对应证据的价值，越有力的证据越能符合论证对象的需求，使其的论证更加完备。

首先探讨的是自然科学领域。自然科学是一门以实验为基础的知识领域，以实验为基础会创造出诸多数据以用于论证。随着时间的推进，技术会慢慢进步，越新的证据会伴随着越高级的技术的运用。在这些科技的加持下，人们可以扩展自身原有感官的范围，突破人体感官的限制，拥有更广泛的数据来源，越广泛的数据意味着人们可以获得更多“目测”以外的证据。这些证据也就有了更高的精确度。在自然科学中，越精确的证据能够为研究课题提供更全面的信息。这些新证据也就具备更有力的论证性。例如，在天文学证明宇宙大爆炸学说的证据中，最早可以追溯到1965年由射电天文学家彭齐亚斯和R. W. 威尔逊发现的宇宙背景微波辐射¹。那时，人类大部分的观察依旧是从地球出发的，主要方式是通过分析

¹ (European Space Agency, n.d.)

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Herschel/Cosmic_Microwave_Background_CMB_radiation

望远镜接收的信号。而在 2001 年由弗里德曼带领的科学团队借助哈勃望远镜和变星作为标准蜡烛去衡量宇宙的膨胀速度²时，人们逐渐走出地球的空间限制，借助空间望远镜观测更古老的光，逐渐确立出宇宙大爆炸学说。在这个情况下，新的证据通过新技术作为桥梁，将其与证据的有力性进行了有效的结合。

同样，在历史中，新技术也可以帮助增加证据的有力性。在历史学中，考古挖掘是至关重要的。作为埋葬在地下的物品，这些文物经过长时间的掩埋会有些残缺，一旦进行不恰当的挖掘更有可能将其破坏。有了新的技术，人们可以更从容地处理更多文物，去采集年代更久远、地处更恶劣的文物；也可以从新发掘的文物中可以读取更多的信息。在历史学中，更多信息也意味着离历史的真相更进了一步，也增加了这些文物作为证据的论证力。例如自 1972 年起被发现于宁夏并开始考古发掘的西夏王陵遗址。在当时该遗迹渗水严重，以至于勘探无法开展。再由于当时的技术条件不允许如此高风险的挖掘，坑道被迫进行了回填，以确保埋葬在内的文物的完整性。直至 2000 年才计划对陵墓的抢救考古和清理加固计划。2000 年的挖掘在时间线上是更新的，所伴随的也是更新的挖掘技术。这些作为当时经济活动的产物，揭示了西夏王朝在社会制度、宗教信仰、丧葬习俗以及诸多文化与技术方面的特征³，作为有力且完备的证据反映当时西夏社会的经济风貌。

但是，证据的新并不会保证其的有力性。在自然科学中，由于领域自身的特

² (science.nasa.gov, n.d.)

<https://science.nasa.gov/missions/hubble/new-hubble-constant-measurement-adds-to-mystery-of-universes-expansion-rate/>

³ (www.ncha.gov.cn, n.d.)

http://www.ncha.gov.cn/art/2022/3/18/art_2592_59.html

性，对于证据的准确性要求很强的保障。在该领域中，证据需要具备可重复性以削弱其可能具备的特殊性。例如同行评审这一环节。证据和理论的出现都需要经过这个阶段，不会单纯因为证据之新就将其略过。同行评审确保了证据的准确性和普适性，减少了特殊性。经过这个过程的证据才会被学界所认同，使其具备有力性。例如 2023 年暑期的韩国团队制造出室温超导体的事件。室温超导可以有效很大程度上解决能源传输过程中的能量损耗问题，也是自然科学很长时间未能攻克的课题。这个发现是在近期发现和发表的，是一个新的时间点，但是其并不是一个有力证明该材料被真正发现的证据。在后续的同行评审中，当绝对温度处于 100 至 320 开之间时，磁化强度的温度依赖性大致呈平坦特征。而在 100 开时，磁化强度随磁场的增大而增大⁴。若该材料真能实现室温超导，上述表现应不会存在，这个证据即被证伪。韩国团队的室温超导并没有准确性和普适性，它的新不能保证它的有力性。

再者，历史学自身的特性会使得它对于运用到的证据有特殊的要求。历史学中有孤证不立的说法。也就是说，证据的新与其论证力并无关系。一个单独的证据即使再是完备，文本再是丰富，储存再是完好，也是无法具备有效论证力的。孤立的内容存在着极大的特殊性，无法具备普适的条件。这样的—个证据在没有其他证据的作证下是无法有效论证论题，就不是有力的。例如在 2022 年公布于众的三星堆的文物的发掘。在三星堆的文物中，出土了很多来自南亚、东南亚、西亚等地的象牙等材料。有学者认为，这是一种证明古蜀国与国际世界贸易的证

⁴ (Ming et al., 2023)
<https://arxiv.org/abs/2303.08759>

据，古蜀国并不是自我封闭的⁵。但是这是一个单一的论证，目前没有更多的文献抑或是实物史料一起论证该观点，也就说中这种想法只能停留在猜想。即使三星堆的文物再精细，时间上再新，也无法使其成为论证古蜀国人与国际世界贸易的论点。历史的证据的新并没有导致其论证的有力性。

总的来说，由于两个科学领域自身产生知识方法的本质来看，越新的证据越是能具备有力性。在自然科学与历史学中，越新的证据伴随着的是技术的革新，这会带来了越准确、内容越丰富的证据。这些新获得或者发现的证据就会具备很强的有力性。同样，证据需要具备很强的普适性才可以被利用到对于论题的论证当中，这些具备这种特殊条件的证据才会被认为是有力的。这点也同样在这两个知识领域中适用。

（字数：1998）

⁵ (Wikipedia, 2021)
<https://en.wikipedia.org/wiki/Sanxingdui>

引用文献：

1. European Space Agency (n.d.). *Cosmic Microwave Background (CMB) radiation*. [online] www.esa.int. Available at: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Herschel/Cosmic_Microwave_Background_CMB_radiation.
2. science.nasa.gov. (n.d.). *New Hubble Constant Measurement Adds to Mystery of Universe's Expansion Rate - NASA Science*. [online] Available at: <https://science.nasa.gov/missions/hubble/new-hubble-constant-measurement-adds-to-mystery-of-universes-expansion-rate/>.
3. www.ncha.gov.cn. (n.d.). 宁夏西夏陵. [online] Available at: http://www.ncha.gov.cn/art/2022/3/18/art_2592_59.html [Accessed 30 Dec. 2023].
4. Ming, X., Zhang, Y.-J., Zhu, X., Li, Q., He, C., Liu, Y., Zheng, B., Yang, H. and Wen, H.-H. (2023). *Absence of near-ambient superconductivity in $\text{LuH}_{2\text{pm}\text{x}}\text{N}_y$* . [online] arXiv.org. Available at: <https://arxiv.org/abs/2303.08759> [Accessed 30 Dec. 2023].
5. Wikipedia. (2021). *Sanxingdui*. [online] Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Sanxingdui>.